素养导向的初中数学综合与实践活动课程评价设计①

董 磊

（广东省佛山市南海区教育发展研究中心 528200）

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《标准》)在课程实施中要求,进一步加强综合与实践,关注综合与实践教学评价.除了评价学生项目研究成果质量外,还要评价学生对解决问题的实施方案,解决问题过程中的思考、交流与创意表现.[1]

教师在数学综合与实践评价过程中,特别是对于学生在知识、思想、方法等方面综合运用的评价,往往缺少有效的评价工具.一方面,对于指向学生数学核心素养的具体表现,主要依靠模糊的主观经验做判断,评价过程流于形式;另一方面,综合与实践教学所涉及的内容相对宽泛,教学形式也较为多样,具有较强的开放性和可变性,[2]学生数学核心素养的具体表现会随着不同主题或项目学习发生变化,不存在一套能涵盖各类主题的固定评价工具,教师需要掌握数学综合与实践评价工具的具体编制方法.

本文基于初中数学综合与实践活动课程体系建设和实施,呈现指向学生评价的表现性评价工具,以及指向课程评价的总结性评价工具,并对表现性评价工具的编制过程,总结性评价设计和数据分析方法做阐述,以期为教师实施数学综合与实践活动评价提供参考.

1 评价思路

1.1 评价的主要原则

聚焦学生数学核心素养.学生在项目式学习过程中,理解数学、应用数学,形成和发展应用意识、模型观念;提升获取信息和资料的能力、自主学习和合作探究的能力;提升撰写研究报告的能力和语言表达能力;感悟数学与社会生活、数学与科学技术、数学与其他学科的联系,培养学习能力、实践能力和创新意识等.

强调学生主体性.评价方式多样,包括学生自评、小组互评、教师评价等,需更强调学生本位,引导学生参与制定评价指标,自我评估素养表现.增强学生的自主性和责任感,提升学生的评价能力和批判性思维.

指向学生发展性.学生数学综合与实践评价目的,指向学生在实际问题解决过程中跨学科知识的运用与素养的提升.课程实施效果评价,主要参考学生在课程实施前后,自我评估的素养表现变化,以学生素养的发展作为评估课程实施周期效果的标准.

1.2 评价目标和内容

依据《标准》,将数学综合与实践活动课程的总体目标界定为:以项目学习的方式,让学生在社会生活和科学技术的真实情境中,从数学的角度发现问题、提出问题,逐步形成“会用数学的眼光观察现实世界”的素养;用数学的思维方法,运用所学的数学和其他相关学科知识分析问题,经历问题解决方案的规划设计、信息收集与处理、合作交流、数学运算、数学推理等解决问题的过程,提升思维能力,逐

① 本文是广东省教育科研“十三五”规划2019年度重点项目“初中数学综合实践活动课程的开发与实施研究”(课题批准号:2019ZQJK025)阶段性研究成果.

中国知网 https://www.cnki.net

步形成“会用数学的思维思考现实世界”的素养;用数学的语言,通过数学建模将现实问题转化为数学问题,并根据问题背景反思结论的合理性,感悟科学研究的过程与方法,积累数学活动经验,撰写数学综合与实践项目研究报告,逐步形成“会用数学的语言表达现实世界”的素养.

具体评价内容包括培养学生的问题意识、规划设计与执行能力、信息收集与处理能力、分析问题与解决问题能力、合作交流与总结表达能力五个方面.问题意识主要指向学生对问题来源和意义的了解、对问题的分解、反思质疑能力等;规划设计与执行能力主要指向学生对活动方案的设计、对活动目标和内容的理解、设计活动的步骤的可操作性、监控活动过程灵活调整等;信息收集与处理能力主要指向学生收集和整理文献、实施调查访谈、分析和解读数据情况等;分析问题与解决问题能力主要指向学生将实际问题转化为数学问题、运用数学知识和方法解决数学问题、尝试多种解决方案等;合作交流与总结表达能力主要指向学生合理分工、倾听和表达观点、处理矛盾分歧、展示成果等.

1.3　评价形式

1.以表现性评价做学生发展过程评价.在每一个单独活动完成后,对学生的素养发展进行评价.数学综合与实践活动,融合数学和其他学科的知识与方法解决真实问题的特点,与表现性评价所强调的真实情境中知识和技能的运用,是十分契合的.表现性评价的三要素是表现目标、表现任务和评分规则.[3]表现性评价设计的基本流程如图 1.表现目标是表现性评价的基础,基于表现目标可以确定表现任务以及评分规则,也可以基于表现任务进一步制定细化评分规则.

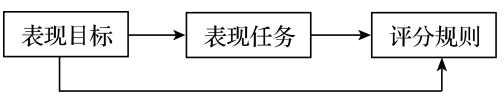


图 1　表现性评价设计流程

2.以总结性评价做课程实施结果评价.对于系统设计了数学综合与实践课程的教师而言,除了需要评估学生参与单独活动后的素养发展外,也希望了解课程实施周期完成后,课程整体的实施效果.比较常见的作法是进行准实验设计,用测评工具评估学生素养表现,作为实验的因变量;设置实验班和对照班,分别安排实验操作和对照操作,作为实验的自变量;控制学生课程学习前基线表现、授课教师等无关变量;在课程实施周期完成后,比较实验班和对照班学生表现变化,评估课程实施的效果.

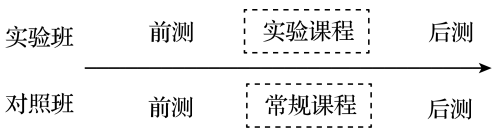


图 2　准实验设计模式

2　评价实施

2.1　学生能力发展评价

按照表现性评价的设计流程,首先,需要界定表现目标.表现目标是围绕数学综合与实践课程目标来设计的,在本文中即包括学生问题意识、规划设计与执行能力、信息收集与处理能力、分析问题与解决问题能力、合作交流与总结表达能力 5 个部分.其次,要设计可供学生参与达成相应表现目标的表现任务.在本文中不同主题的数学综合与实践活动共同构成了各项表现任务.最后,要结合具体的任务,制定表现规则.表现规则要能对学生在任务中的具体表现做分级评估,并详细描述每一级水平的具体行为表现.

为了保证评价目标、评价任务和评价规则的内在一致性,先基于表现目标制作了通用评分规则(如表 1),再以探索“给商品设计包装”表现任务为例,制定具体任务评分规则(如表 2),并分别设置小组自评、小组互评和教师评价.

中国知网　https://www.cnki.net

表1 表现性评价总体评价规则

	问题意识	规划设计与执行能力	信息收集与处理能力	分析问题与解决问题能力	合作交流与总结表达能力
水平4	1.能主动多角度提出2—3个问题 2.提出的问题对制定或优化方案有现实价值 3.提出的问题解决后,发现新的问题	1.能设计活动方案 2.活动方案中清晰描述研究目的、内容,且活动方案具备可操作性 3.能根据实际情况灵活调整原有方案	1.能够通过互联网、书籍、报刊等途径获取信息 2.能够通过访谈、调查等方式获取信息 3.通过整理概括、数据分析、图示图例等组织收集到的信息,形成书面报告,得出相关结论	1.能将实际问题准确转化成数学问题 2.能运用数学知识和方法解决该问题 3.能找到多种可行的解决方案	1.有团队意识,依靠同伴的力量共同完成任务 2.交流过程中能清晰表达自己的观点 3.同伴发言时倾听不打断 4.与团队成员意见不一时,平等交流,根据彼此论据合理性做决定 5.能完整梳理研究过程并撰写研究报告,展示团队的成果
水平3	1.能主动提出1个问题 2.提出的问题对制定或优化方案有现实价值	1.能设计活动方案 2.活动方案中清晰描述研究目的、内容,具备一定的操作性,但对于方案实施中遇到的问题无法做出有效修正	能够通过资料收集和调查访谈等方式获取信息,并对信息做了一定的整理概括,得出结论,但没有数据分析和图表化表达,没有形成书面报告	1.能将实际问题转化成数学问题 2.能运用数学知识和方法解决问题	1.有团队意识,依靠同伴的力量共同完成任务 2.交流过程中能清晰表达自己的观点 3.同伴发言时倾听不打断 4.与团队成员意见不一时,受情绪影响大,不能平等交流 5.能完成研究报告,但对研究过程的梳理不足
水平2	能主动提出问题,但提出的问题与当前语境的关联性不强,或重复此前其他同学已经提出的问题	能设计活动方案,有具体内容,但方案目的不明晰,可操作性不强	能够通过互联网收集部分信息,并做总结概括,但信息不够充分,得出的结论不具有说服力	1.能将实际问题转化成数学问题 2.尝试用数学知识和方法思考,但解决问题时出错	1.有团队意识,依靠同伴的力量共同完成任务 2.交流过程中能清晰表达自己的观点.但他人发言时表现得不耐烦并打断他人 3.不能完成研究报告
水平1	表现出疑惑,但不能清楚表达出问题	能大致描述活动构想,但没有制定出具体方案	能检索信息,但信息零散,缺乏有效组织	仅仅能够在常识层面思考问题	有合作的意愿,但不能有效参与其中,缺少表达
水平0	不能达到水平1				

中国知网 https://www.cnki.net

表2　“给商品设计包装”表现性评价规则

	问题意识	规划设计与执行能力	信息收集与处理能力	分析问题与解决问题能力	合作交流与总结表达能力
水平4	1.能围绕商品包装多角度提出3个有价值的问题 2.能结合所提问题，进一步提出具有研究价值的小课题 3.解决研究课题后，能提出本课题可以进一步改进的问题，或发现和研究课题相关的新问题	1.能设计出商品包装活动方案 2.活动方案中清晰界定了活动目的、内容和具体分工等 3.活动方案与实际活动过程契合度高，或在遇到方案不能解决实际问题时重新修改原有方案	1.能够在互联网、书籍、访谈、实物等途径中运用3种及以上方式获取商品包装的相关信息 2.能够筛选梳理出包装6要素和包装设计步骤相关的信息，并以图表或数据的形式呈现出来 3.能从信息的整理中初步总结不同形状、材质商品包装的作用	1.能将设计包装问题准确转化成数学中立体图形的展开与折叠问题，能对生活中常见的商品包装按照几何图形分类 2.能运用数学知识和方法解释包装的展开图与立体图之间的联系，并熟练的利用相关软件设计包装 3.能动手制作完整的包装模型	1.有团队意识，小组成员按照分工共同完成活动 2.小组成员互动过程中能清晰表达自己的观点，耐心听取他人发言，意见冲突时，以任务为中心，根据彼此论据合理决策，达成共识 3.能选择合适的方式，展示和交流团队的研究成果
水平3	1.能围绕商品包装提出2—3个有价值的问题 2.能结合所提问题，进一步提出具有研究价值的小课题	1.能设计出商品包装活动方案 2.活动方案中清晰界定了活动目的、内容，但分工不够明确 3.方案执行过程中有较多原方案未考虑到的问题，虽能基本灵活解决，但未修订原方案文本	1.能够在互联网、书籍、访谈、实物等途径中运用2种方式获取商品包装的相关信息 2.能够筛选梳理出包装6要素和包装设计步骤相关的信息，并以图表或数据的形式呈现出来	1.能对生活中常见的商品包装按照几何图形分类 2.能运用数学知识和方法解释包装所对应的立体图形的展开与折叠之间的联系，能尝试利用相关软件设计包装 3.能动手制作包装模型	1.有团队意识，小组成员基本按照分工共同完成活动 2.小组成员互动过程中能清晰表达自己的观点，耐心听取他人意见，但与团队成员意见有分歧时，易受情绪影响，难以达成共识 3.能对活动结果进行梳理总结，但成果展示方式不能充分体现团队研究成果
水平2	1.能围绕商品包装提出1个有价值的问题 2.能提出1个和商品包装相关的小课题	1.能设计出商品包装活动方案 2.活动方案中清晰界定了活动内容，但目的和分工不明晰 3.实际活动基本未按照方案执行	1.能够通过实物获取商品包装的相关信息 2.能够分析出包装的6要素，并完成包装调查表	1.能对生活中常见的商品包装按照几何图形分类 2.能运用数学知识和方法解释包装所对应的立体图形的展开与折叠之间的联系	1.有一定团队意识，部分小组成员未充分参与活动 2.小组成员互动过程中基本能表达自己的观点，但他人发言时表现得不耐烦并打断他人
水平1	对商品包装活动课表现出兴趣，但不能清晰表述问题，或所提问题和活动关联弱	能大致描述商品包装活动的构想，但无具体方案	能够通过实物获取商品包装的相关信息，但不能完整分析出包装6要素	能对生活中常见的商品包装按照几何图形分类	有合作的意愿，但小组成员不能有效参与其中，缺少有效的互动交流

中国知网　https://www.cnki.net

续表

水平0	不能达到水平1			
小组自评				
小组互评				
教师评价				

2.2 课程实施效果评价

采用实验组对照组前后测的准实验设计,验证数学综合与实践课程的实施效果.选取某初中七年级4个班192名学生作为准实验研究对象,实验班和对照班各2个,4个班级学生数学学业成绩接近,实验前所有学生均未学习过本课程.课程由两名教学水平相当的数学教师实施,每名教师各执教一个实验班和一个对照班.

表3 问卷指标

一级指标	二级指标
问题意识	问题敏感性、思考兴趣、反思质疑
规划设计与执行能力	规划意识、明确活动目的、设计活动方案、监控活动实施
信息收集与处理能力	文献法使用、访谈法使用、数据分析
分析问题与解决问题能力	问题解决方法策略、问题解决品质
合作交流与总结表达能力	团队意识、领导力、沟通协商、处理分歧、总结表达

课程正式实施前用自编问卷对学生的数学综合与实践能力进行前测,实验班学习了10课时(跨度约3周时间)数学综合与实践活动课程,对照班学生基于教材中的综合与实践内容,完成相同时长的学习.之后,再次用自编问卷对两组学生数学综合实践能力进行后测,通过推断统计验证学生能力增长情况.

自编问卷参考经问卷质量分析的相关研究论文,对应从问题意识、[4]规划设计与执行能力、[5]信息收集与处理能力、[6]分析问题与解决问题能力、[7]合作交流与总结表达能力,[8]五个维度评估学生素养表现(如表3),并随机选择10位七年级不参与研究学生做访谈,进一步澄清问题表述,最终筛选确定39个题项,题目采用5点式评价.

1.区分度分析.在SPSS 26中分别使用小题与总分相关系数法,以及高低分组差异检验法验证问卷区分度.计算前测各小题与问卷总分的Pearson相关,相关系数越高,题目的区分度越好.分析结果显示相关系数在0.37—0.68之间,各小题区分度良好.按照问卷前测总分前27%和后27%区分高分组和低分组,对高分组和低分组做独立样本T检验,差异显著表示区分度好.分析结果显示39个小题在两组上均具有显著差异,各小题区分度良好.

2.信度检验.在SPSS 26中分别计算问卷的内部一致性信度和重测信度.问卷整体的Cronbach's Alpha系数为0.90,内部一致性信度好.除问题意识外,其他维度都表现出较高的内部一致性信度.问卷的重测信度方面,问卷前后测整体Pearson相关系数为0.91,在0.01水平上显著,5个维度的Pearson相关系数也均在0.01水平上显著(如表4),问卷的重测信度高.

表4 问卷信度

	题数 Item	人数 N	内部一致性信度 Cronbach's Alpha	重测信度 Pearson Correlation
问题意识	7	192	0.558	0.718**
规划设计与执行能力	7	192	0.763	0.536**
信息收集与处理能力	7	192	0.778	0.669**
分析问题与解决问题能力	8	192	0.709	0.662**
合作交流与总结表达能力	10	192	0.828	0.689**
总体	39	192	0.901	0.909**

注:** $p<0.01$,下同.

中国知网 https://www.cnki.net

3. 效度检验. 根据问卷编制的理论构想，使用 Amos24 对前测数据进行验证性因素分析，各主要指数结果见表 5. 其中，$\chi^2/df<3$，RMSA 和 SRMR <0.08，CFI 和 TLI 都在 0.8 以上，表明问卷有较好的结构效度.

表 5　问卷结构方程模型拟合指数

χ^2	df	χ^2/df	RMSEA	SRMR	CFI	TLI
1161.571	692	1.679	0.059	0.070	0.810	0.802

4. 描述统计. 对实验组和控制组实验前后的各维度表现做描述统计(如表 6)，实验前，实验组问卷总分略高于控制组. 实验后，实验组相较于控制组问卷总分有更大的提升，这一效果是否具有统计学意义待推断统计进一步验证.

表 6　实验组和控制组描述统计结果

			问题意识	规划设计与执行能力	信息收集与处理能力	分析问题与解决问题能力	合作交流与总结表达能力	总分
前测	平均值	实验组 N=92	3.00	3.45	3.58	3.08	3.66	3.37
		控制组 N=100	3.16	3.28	3.35	3.17	3.46	3.29
	标准差	实验组 N=92	0.46	0.77	0.71	0.61	0.67	0.50
		控制组 N=100	0.55	0.70	0.74	0.62	0.73	0.51
后测	平均值	实验组 N=92	3.40	3.65	3.75	3.42	3.78	3.61
		控制组 N=100	3.19	3.28	3.37	3.20	3.49	3.32
	标准差	实验组 N=92	0.38	0.54	0.48	0.49	0.61	0.38
		控制组 N=100	0.60	0.61	0.61	0.59	0.66	0.49

5. 相关性检验. 考虑到问卷五个维度间可能存在相关性，若分别对每个维度进行单变量分析(T 检验)，会增加 I 型错误的概率. 在验证 5 个维度差异显著性之前，先对前测 5 个维度做 Pearson 相关，结果表明 5 个维度间均存在显著相关(如表 7)，此种情况下使用多元方差分析更为合理.

表 7　五项因素皮尔逊相关结果

	问题意识	规划设计与执行能力	信息收集与处理能力	分析问题与解决问题能力	合作交流与总结表达能力
问题意识	1	.447**	.317**	.417**	.472**
规划设计与执行能力	.447**	1	.495**	.500**	.468**
信息收集与处理能力	.317*	.495**	1	.366**	.578**
分析问题与解决问题能力	.417**	.500**	.366**	1	.543**
合作交流与总结表达能力	.472**	.468**	.578**	.543**	1

6. 方差分析. 采用重复测量方差分析验证课程实施的总体有效性，将前测和后测定义为主体内因子，实验组和对照组作为主体间因子，分别将 5 个维度纳入主体内变量. 协方差矩阵齐性检验(Box's Test)结果显示 $P<0.05$，达到显著性水平，因此选择 Pillai's Trace 分别检验组别主效应、前后测主效应和交互效应. 结果显示交互作用显著，$F(5, 186)=30.67$，$p<0.05$(如表 8)，说明实验组和对照组在 5 个维度上的前后测变化存在显著差异，数学综合与实践课程实施对实验组总体素养提升效果是显著的.

再对实验组和控制组后测结果做多元方差分

中国知网　https://www.cnki.net

析,分别检验 5 个维度的效果,通过 Levene's Test 验证 5 个变量的方差齐性,结果表明 5 个变量方差差异显著性均大于 0.05,符合方差齐性,多元方差分析后续结果可靠. 主体间效应分析结果显示,实验组和对照组后测结果在问题意识($F=8.38$, $p<0.05$)、规划设计与执行能力($F=20.16$, $p<0.05$)、信息收集与处理能力($F=22.39$, $p<0.05$)、分析问题与解决问题能力($F=6.96$, $p<0.05$)以及合作交流与总结表达能力($F=9.58$, $p<0.05$)5 个维度上均存在差异显著(如表 9). 说明数学综合与实践课程的实施对学生 5 个维度的能力均产生了显著的提升作用.

表 8 重复测量方差分析结果

效应		值	F	假设自由度	误差自由度	显著性
组别	Pillai's Trace	.254	4.651	5	186	.001
前后测	Pillai's Trace	.528	40.847	5	186	.000
组别×前后测	Pillai's Trace	.452	28.407	5	186	.000

表 9 五项因素主体间效应检验结果

	III 类平方和	自由度	均方	F	显著性
问题意识	2.115	1	2.115	8.382	.004
规划设计与执行能力	6.694	1	6.694	20.160	.000
信息收集与处理能力	6.735	1	6.735	22.394	.000
分析问题与解决问题能力	2.082	1	2.082	6.961	.009
合作交流与总结表达能力	3.902	1	3.902	9.581	.002

3 讨论与反思

本文对学生数学综合与实践活动评价过程做了详细展示,包括对单独活动的表现性评价,以及对系列课程整体的总结性评价. 表现性评价方面,教师可以依照确定表现目标、明确表现任务、制定评价标准 3 个步骤进行设计,在评价标准制定方面,要充分调动学生参与标准制定的过程,激发和培养学生自我评价的主动性和评价素养. 总结性评价方面,设计了学生实验组和对照组前后测的准实验研究,教师可以参照实验设计和数据处理流程,科学地评估教学实践效果. 今后除问卷外,对于问题解决能力等实操方面的素养,可以增加测验或其他操作任务进一步扩充结果评价.

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022 年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022:84-89.

[2] 黄友初. 小学数学综合与实践教学的内在逻辑与实施要点[J]. 数学教育学报, 2022,31(5):24-28.

[3] 周文叶. 中小学表现性评价的理论与技术[M]. 上海:华东师范大学出版社,2014:53-59.

[4] 杨琳. 不同提问类型的初中生问题意识和学习策略的研究[D]. 天津:天津师范大学,2005.

[5] 束婷婷. 中学生自主学习能力量表的构建与实证研究[D]. 上海:华东师范大学,2018.

[6] 殷望红. 海门市初中生信息素养的调查研究[D]. 南京:南京师范大学,2017.

[7] 刘友霞. 高中生问题解决能力发展的实证研究[D]. 上海:华东师范大学,2015.

[8] 王金颖. 初一学生合作能力的现状及干预研究[D]. 长春:东北师范大学,2013.

中国知网 https://www.cnki.net